

第2章 Poisson过程

§ 2.1 Poisson过程

定义2.1 一个整数值随机过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 满足下述三个条件就称为强度为 $\lambda > 0$ 的 **Poisson过程**.

- ① $N(0) = 0$;
- ② $N(t)$ 是独立增量过程;
- ③ 对任何 $t > 0, s \geq 0$, 增量 $N(s+t) - N(s)$ 服从参数为 λt 的Poisson分布, 即:

$$P\{N(s+t) - N(s) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

注:若 $\{N(t), t \geq 0\}$ 服从强度为 λ 的Poisson过程, 则

- ① $N(s+t)-N(s)$ 表示在时间区间 $(s, s+t]$ 中发生的随机事件数;
- ② 对于任一固定的 t , $N(t)$ 服从参数为 λt 的Poisson分布, 故 $E[N(t)] = \text{Var}[N(t)] = \lambda t$;
- ③ 这里定义的Poisson过程, 确切地说应叫**时齐(齐次)Poisson过程**, 它是平稳独立增量过程(**定义1.4**);
- ④ 强度 λ 有时也称为**速率**, 它描绘随机事件发生的频繁程度.

例2.1 顾客依Poisson过程到达某商店, 速率为 $\lambda=4$ 人/小时. 已知商店上午9:00开门.

- ① 求到9:30时为一位顾客, 到11:30时5位顾客的概率;
- ② 已知到9:30时仅为一位顾客, 求到11:30时为5位顾客的概率.

解: 令 t 的计时单位为小时, 并以9:00为起始时刻.
则

① “到9:30时为一位顾客, 到11:30时5位顾客” 事件可表示为 $\{N(0.5)=1, N(2.5)=5\}$, 其概率为

$$\begin{aligned} & P\{N(0.5) = 1, N(2.5) = 5\} \\ &= P\{N(0.5) = 1, N(2.5) - N(0.5) = 4\} \\ &= P\{N(0.5) = 1\}P\{N(2.5) - N(0.5) = 4\} \\ &= \frac{2 \times e^{-2}}{1!} \times \frac{8^4 \times e^{-8}}{4!} \\ &= 0.0155 \end{aligned}$$

② “已知到9:30时仅为一位顾客, 而到11:30时为5位顾客” 事件可表示为 $\{N(2.5) = 5 | N(0.5) = 1\}$, 其概率为

$$\begin{aligned} & P\{N(2.5) = 5 | N(0.5) = 1\} \\ &= \frac{P\{N(0.5) = 1, N(2.5) = 5\}}{P\{N(0.5) = 1\}} \\ &= \frac{P\{N(0.5) = 1, N(2.5) - N(0.5) = 4\}}{P\{N(0.5) = 1\}} \\ &= P\{N(2.5) - N(0.5) = 4\} \\ &= \frac{8^4 \times e^{-8}}{4!} \\ &= 0.057252 \end{aligned}$$

记 $[0, +\infty)$ 为某个观察过程的时间轴, 0代表起始时刻, $N(b) - N(a)$ 表示时间区间 $(a, b]$ 上发生的事件数, 满足:

①在不相交区间中事件发生的数目相互独立, 即: 对任何整数 n , 若 $0=t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$, 则增量 $N(t_1)-N(t_0)$, $N(t_2)-N(t_1)$, $\dots$, $N(t_n)-N(t_{n-1})$ 相互独立;

②对任何时刻 t 和正数 h , 增量 $N(t+h)-N(t)$ 的分布只依赖于区间长度 h , 而不依赖时刻 t ;

③存在正常数, 当 $h \downarrow 0$ 时,

$$P\{N(t+h)-N(t) \geq 1\} = \lambda h + o(h);$$

$$P\{N(t+h)-N(t) \geq 2\} = o(h).$$

从直观意义上看,

①表示试验是独立的,即前后的独立性;

②表示时齐性,即每个长度相同的小区间上事件发生的概率相同;

③的第一个等式表示事件是稀有的,即在区间长度很小的情况下事件发生的概率也很小,近似地为 λh ;第二个等式表示相继性,即事件是一件一件地发生的,在同一瞬间同时发生多个事件的可能性很小很小.

命题2.1 满足第六页中假定①~③的随机过程 $N(t)$ 为Poisson过程.

证明: 由假定①和②, $N(s+t)-N(s)$ 和 $N(t)$ 具有相同的分布. 为了验证 $N(t)$ 是Poisson过程, 我们只需求出 $N(t)$ 的概率分布. 记 $P_m(t)=P\{N(t)=m\}$, 并记

$$p(h)=P\{N(h)\geq 1\}=P_1(h)+P_2(h)+\dots=1-P_0(h),$$

则 $p(h)$ 是在 $(0, h]$ 上发生一个及一个以上事件的概率. 由独立性得:

$$P_0(t+h) = P_0(t)P_0(h) = P_0(t) \cdot [1 - p(h)]$$

因此,

$$\frac{P_0(t+h) - P_0(t)}{h} = -P_0(t) \frac{p(h)}{h}$$

令 $h \downarrow 0$ 得:

$$P_0'(t) = -\lambda P_0(t)$$

由 $P_0(0)=1$ 及令 $h \downarrow 0$ 得:

$$\begin{cases} P_0'(t) = -\lambda P_0(t) \\ P_0(0) = 1 \end{cases}$$

解得:

$$P_0(t) = e^{-\lambda t}.$$

对任一 $m \geq 1$, 由独立增量得

$$\begin{aligned} P_m(t+h) &= P\{N(t+h) = m\} \\ &= \sum_{k=0}^m P\{N(t) = k, N(t+h) - N(t) = m-k\} \\ &= \sum_{k=0}^m P\{N(t) = k\} P\{N(h) = m-k\} \\ &= \sum_{k=0}^m P_k(t) P_{m-k}(h) \end{aligned}$$

因此,

$$P_m(t+h) = P_m(t)P_0(h) + P_{m-1}(t)P_1(h) + \sum_{k=0}^{m-2} P_k(t)P_{m-k}(h)$$

此处约定: 当 $i < 0$ 时, $\sum_{k=0}^i P_k(t)P_{m-k}(h) = 0$.

由假设③的第二个等式知:

$$\left| \sum_{k=0}^{m-2} P_k(t) P_{m-k}(h) \right| \leq \sum_{k=0}^{m-2} P_{m-k}(h) = o(h)$$

令 $h \downarrow 0$ 得:

$$P'_m(t) = -\lambda P_m(t) + \lambda P_{m-1}(t), \quad m = 1, 2, \dots$$

由初始条件 $P_m(0)=0, m=1, 2, \dots$ 及 $P_0(t) = e^{-\lambda t}$ 解得:

$$P_m(t) = \frac{(\lambda t)^m}{m!} e^{-\lambda t}, \quad m = 1, 2, \dots$$

故

$$P_m(t) = \frac{(\lambda t)^m}{m!} e^{-\lambda t}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

练习:

设 $N(t)$ 是一速率为 λ 的Poisson过程, 若 $s < t$,
求条件概率

$$P\{N(s)=k \mid N(t)=n\}$$

答案:

§ 2.2 与Poisson过程相联系的若干分布

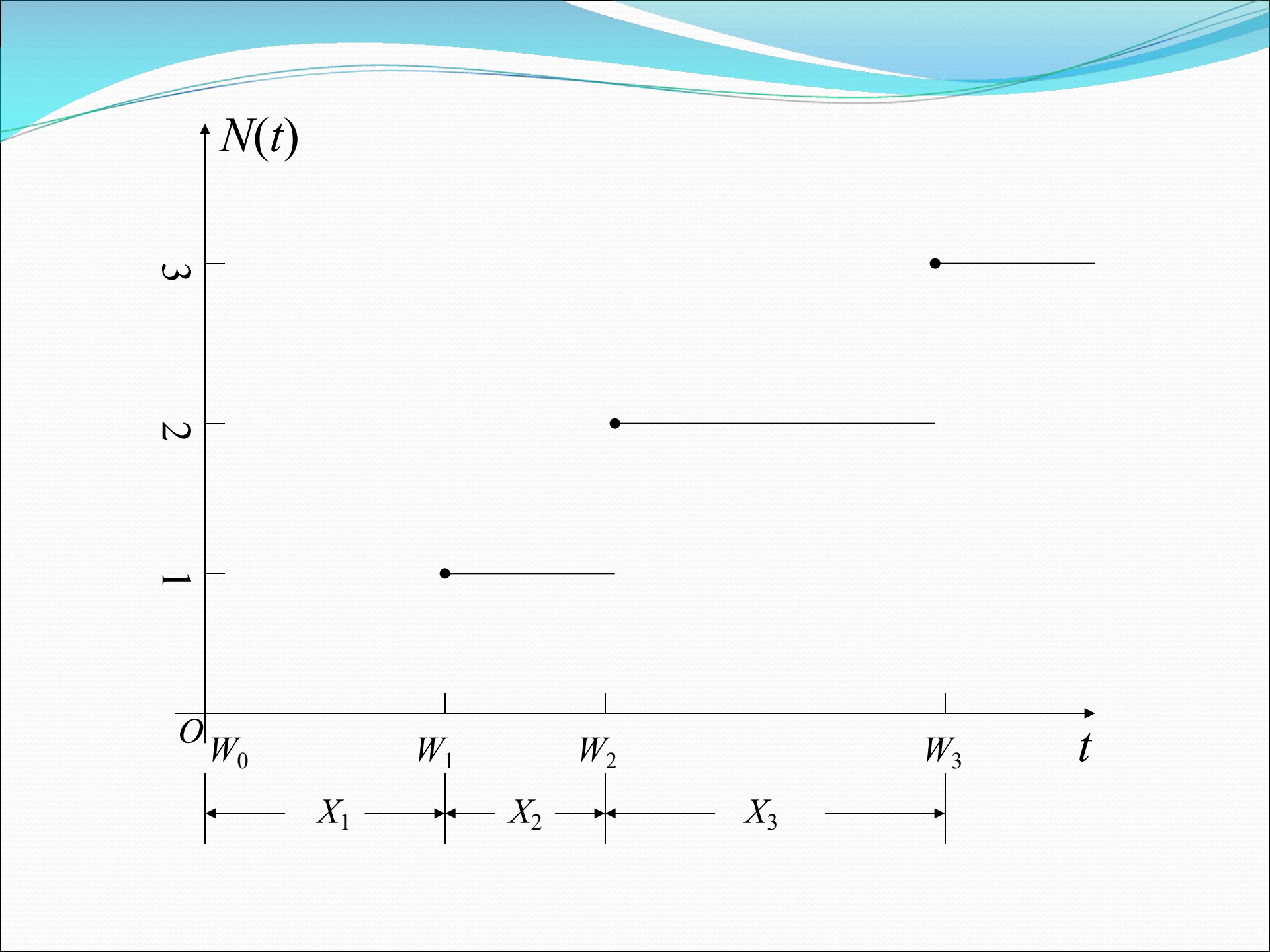
定义2.2 设 $N(t)$ 是一个强度为 λ 的Poisson过程, 我们称

$$W_n = \inf\{t \geq 0: N(t) = n\}, \quad n \geq 1$$

为**第 n 个跳跃时刻**. 为了方便起见, 记 $W_0=0$. 我们又称

$$X_n = W_n - W_{n-1}, \quad n \geq 1$$

为**第 n 个等待时间**.



简单性质:

$$\textcircled{1} \quad W_n = \sum_{k=1}^n X_k$$

$$\textcircled{2} \quad N(t) = \sum_{k=1}^{\infty} 1_{\{W_k \leq t\}}, \quad t \geq 0$$

或

$$N(t) = \begin{cases} 0, & t < W_1 \\ k, & W_k \leq t < W_{k+1}, \quad k \geq 1 \end{cases} \quad t \geq 0$$

$$\textcircled{3} \quad \{W_n \leq t\} \text{ 与 } \{N(t) \geq n\} \text{ 等价.}$$

命题2.2

- ① $X_n, n = 1, 2, \dots$ 是均值为 $\frac{1}{\lambda}$ 的独立同分布的指数随机变量;
- ② W_n 服从参数为 n 和 λ 的 Γ 分布.

证: 事件 $\{X_1 > t\}$ 表示第一次事件发生在时刻 t 之后, 其发生当且仅当在时间区间 $(0, t]$ 中 Poisson 过程不曾有事件发生过, 所以

$$\begin{aligned} P\{X_1 > t\} &= P\{N(t) = 0\} \\ &= P_0(t) = e^{-\lambda t} \end{aligned}$$

对任意的 $m \geq 0$, 则

$$\begin{aligned} P\{X_{m+1} > t | W_m = s\} &= P\{(s, s+t] \text{中事件不发生} | W_m = s\} \\ &= P\{(s, s+t] \text{中事件不发生}\} \\ &= P\{(0, t] \text{中事件不发生}\} \\ &= e^{-\lambda t} \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} P\{X_{m+1} > t\} &= \int P(X_{m+1} > t | W_m = s) f_{W_m}(s) ds \\ &= \int e^{-\lambda t} f_{W_m}(s) ds \\ &= e^{-\lambda t} \int f_{W_m}(s) ds = e^{-\lambda t} \end{aligned}$$

故命题2.2的①成立.

因为 $\{W_n \leq t\}$ 与 $\{N(t) \geq n\}$ 等价, 所以

$$P\{W_n \leq t\} = P\{N(t) \geq n\} = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

对上式关于 t 求导, 得:

$$\begin{aligned} f_{W_n}(t) &= -\sum_{k=n}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!} + \sum_{k=n}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!} \end{aligned}$$

即命题2.2的②成立.

定理2.1 若 $N(t), t \geq 0$ 为Poisson过程, 则给定 $N(t)=n$ 下等待时间 $W_1, \dots, W_n$ 的联合密度为

$$f_{W_1, \dots, W_n | N(t)=n}(w_1, \dots, w_n | n) = \frac{n!}{t^n}, \quad 0 < w_1 < \dots < w_n \leq t.$$

证: 给定 $N(t) = n$, 不妨设 n 个等待时间 $W_k = w_k, k = 1, 2, \dots, n$. 对充分小的增量 Δw_k , 事件“ $N(t)=n, W_k=w_k, k=1, 2, \dots, n$ ”与事件“在 $[w_k, w_k + \Delta w_k)$ 中事件恰好发生一次, 而在 $[0, w_1), [w_1 + \Delta w_1, w_2), \dots, [w_{n-1} + \Delta w_{n-1}, w_n), [w_n + \Delta w_n, t]$ 中事件没有发生”等价, 于是

$$f_{W_1, \dots, W_n | N(t)=n}(w_1, \dots, w_n) \Delta w_1 \cdots \Delta w_n$$

$$= P\{w_k \leq W_k < w_k + \Delta w_k, k = 1, \dots, n | N(t) = n\} + o\left(\prod_{k=1}^n \Delta w_k\right)$$

$$= \frac{P\{w_k \leq W_k < w_k + \Delta w_k, k = 1, \dots, n; N(t) = n\}}{P\{N(t) = n\}} + o\left(\prod_{k=1}^n \Delta w_k\right)$$

由独立增量性及Poisson过程的定义知:

$$P\{w_k \leq W_k < w_k + \Delta w_k, k = 1, \dots, n; N(t) = n\}$$

$$= P\{N(w_k + \Delta w_k) - N(w_k) = 1, k = 1, \dots, n;$$

$$N(w_1) = 0, N(w_2) - N(w_1 + \Delta w_1) = 0, \dots,$$

$$N(w_n) - N(w_{n-1} + \Delta w_{n-1}) = 0, N(t) - N(w_n + \Delta w_n) = 0\}$$

$$= \prod_{k=1}^n [\lambda \Delta w_k + o(\Delta w_k)] \cdot e^{-\lambda w_1} \cdot e^{-\lambda(w_2 - w_1 - \Delta w_1)} \dots$$

$$\cdot e^{-\lambda(w_n - w_{n-1} - \Delta w_{n-1})} \cdot e^{-\lambda(t - w_n - \Delta w_n)}$$

$$= \lambda^n e^{-\lambda t} \cdot \prod_{k=1}^n \Delta w_k \cdot e^{\lambda \sum_{k=1}^n \Delta w_k} + o\left(\prod_{k=1}^n \Delta w_k\right)$$

而

$$P\{N(t) = n\} = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$$

因此,

$$f_{W_1, \dots, W_n | N(t)=n}(w_1, \dots, w_n) \Delta w_1 \cdots \Delta w_n = \frac{n!}{t^n} \cdot \prod_{k=1}^n \Delta w_k + o\left(\prod_{k=1}^n \Delta w_k\right)$$

两边除以 $\prod_{k=1}^n \Delta w_k$, 并令 $\Delta w_k \rightarrow 0, k=1, \dots, n$ 即可.

例2.2 顾客依速率为 λ 的Poisson过程到达车站. 若火车在时刻 t 离站, 问在 $(0, t]$ 区间里顾客的平均总等待时间是多少?

解: 第 k 位顾客的等待时间为 $t - W_k$. 在 $(0, t]$ 区间段总共来了 $N(t)$ 为顾客, 故总等待时间为 $\sum_{k=1}^{N(t)} (t - W_k)$

$$\begin{aligned} E\left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - W_k) \middle| N(t) = n\right] &= E\left[\sum_{k=1}^n (t - W_k) \middle| N(t) = n\right] \\ &= nt - E\left[\sum_{k=1}^n W_k \middle| N(t) = n\right] \end{aligned}$$

由定理2.1知, 给定 $N(t)=n$ 时, $W_k, k=1, \dots, n$ 的联合密度与 $(0, t]$ 上均匀分布中随机样本 $U_k, k=1, \dots, n$ 的次序统计量 $U_{(k)}, k=1, \dots, n$ 的联合密度相同, 于是

$$E\left[\sum_{k=1}^n W_k \middle| N(t) = n\right] = E\left[\sum_{k=1}^n U_{(k)}\right] = E\left[\sum_{k=1}^n U_k\right] = \frac{nt}{2}$$

因此,

$$E\left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - W_k) \middle| N(t) = n\right] = nt - \frac{nt}{2} = \frac{nt}{2}$$

故

$$E\left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - W_k)\right] = \frac{t}{2} E[N(t)] = \frac{\lambda t^2}{2}$$

练习：一个有线电视台向其用户每单位时间收取\$10. 假设用户按速率为 λ 的Poisson过程与电视台签约使用. 问该电视台在 $(0, t]$ 时间区间里总收益的期望是多少？

解：设 T_k 表示第 k 位客户开始有偿使用该电视台的时间. 该客户在 $(0, t]$ 区间段为电视台带来的收益是 $10(t - T_k)$, 又设 $N(t)$ 表示在 $(0, t]$ 区间段内开始有偿使用该电视台的客户总数, 则电视台在 $(0, t]$ 区间段的总收益为:

$$R(t) = 10 \sum_{k=1}^{N(t)} (t - T_k)$$

$$\begin{aligned}
E[R(t)] &= 10E\left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - T_k)\right] \\
&= 10\sum_{n=1}^{+\infty} E\left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - T_k) \mid N(t) = n\right] \cdot P\{N(t) = n\} \\
&= 10\sum_{n=1}^{+\infty} [nt - E(\sum_{k=1}^n T_k \mid N(t) = n)] \cdot P\{N(t) = n\} \\
&= 10\sum_{n=1}^{+\infty} [nt - E(\sum_{k=1}^n U_{(k)})] \cdot P\{N(t) = n\} \\
&= 10\sum_{n=1}^{+\infty} [nt - E(\sum_{k=1}^n U_k)] \cdot P\{N(t) = n\} \\
&= 10\sum_{n=1}^{+\infty} (nt - \frac{nt}{2}) \cdot P\{N(t) = n\} \\
&= 5t\sum_{n=1}^{+\infty} n \cdot P\{N(t) = n\} \\
&= 5tE[N(t)] \\
&= 5\lambda t^2
\end{aligned}$$

§ 2.3 Poisson过程的推广

• 非齐次Poisson过程

定义2.3 一个整数值随机过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 满足下述条件就称为参数为 $\lambda(t)$ 的**非齐次Poisson过程**.

- ① $N(0) = 0$;
- ② $N(t)$ 是独立增量过程;
- ③ 对任何 $t > 0, s \geq 0$, 有

$$P\{N(s+t) - N(s) = k\} = \frac{\left(\int_s^{s+t} \lambda(u) du\right)^k}{k!} e^{-\int_s^{s+t} \lambda(u) du}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

例2.3 设 $X_1, X_2, \dots$ 是一串独立同分布且非负连续随机变量，代表元件的寿命，分布为 $F(t)$ ，密度函数为 $f(t)$ 。定义

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$$

为失效率。

直观上看， $\lambda(t)dt$ 近似地等于 $P(X_1 \leq t + dt | X_1 \geq t)$ ，即元件在时刻 t 仍在工作而在下一瞬间 t 失效的条件概率密度。

定义

$$T_0 = 0 \quad X_0 = 0$$

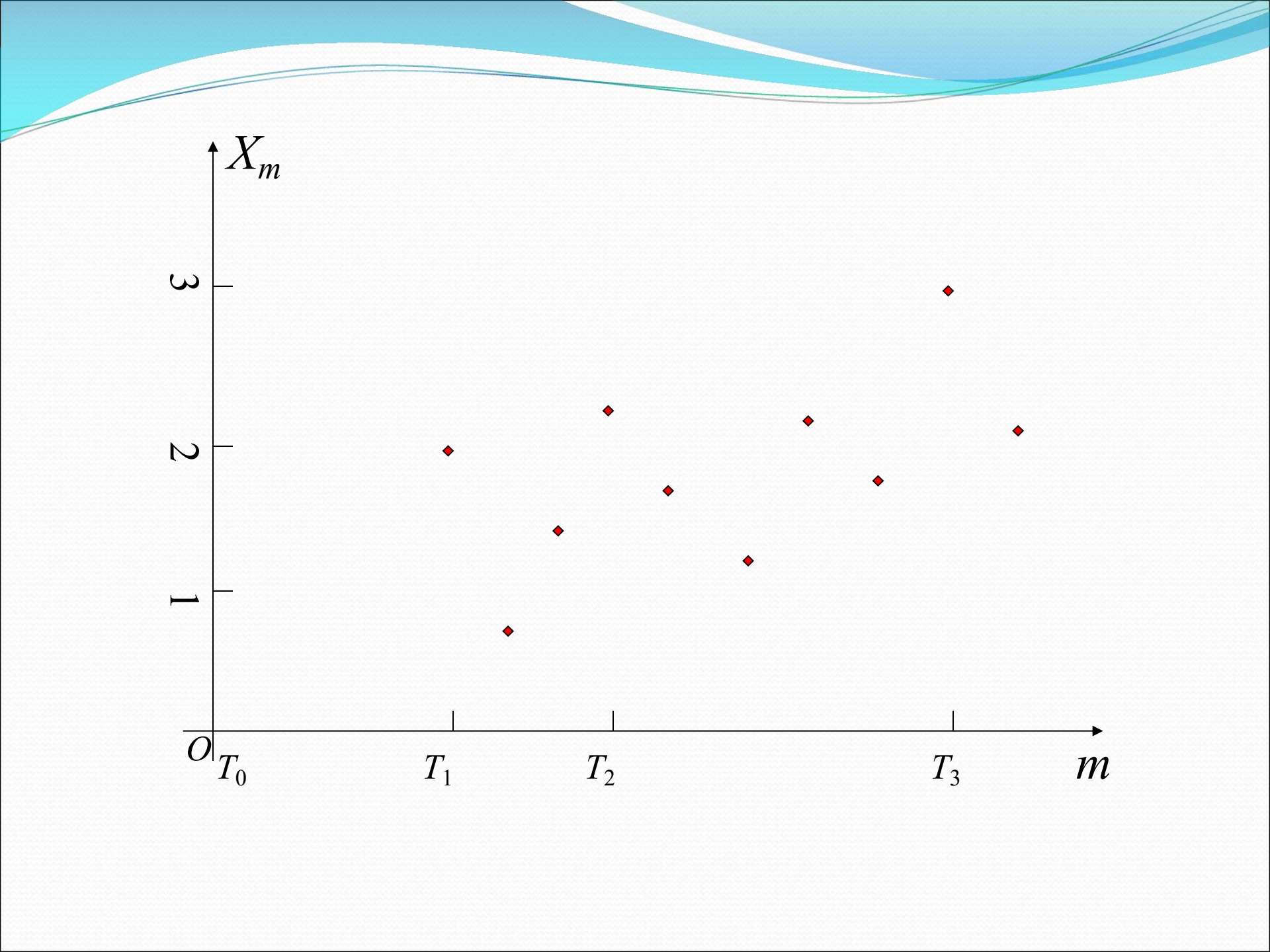
$$T_n = \inf \left\{ m > T_{n-1} \mid X_m > \max \{ X_1, \dots, X_{m-1} \} \right\}$$

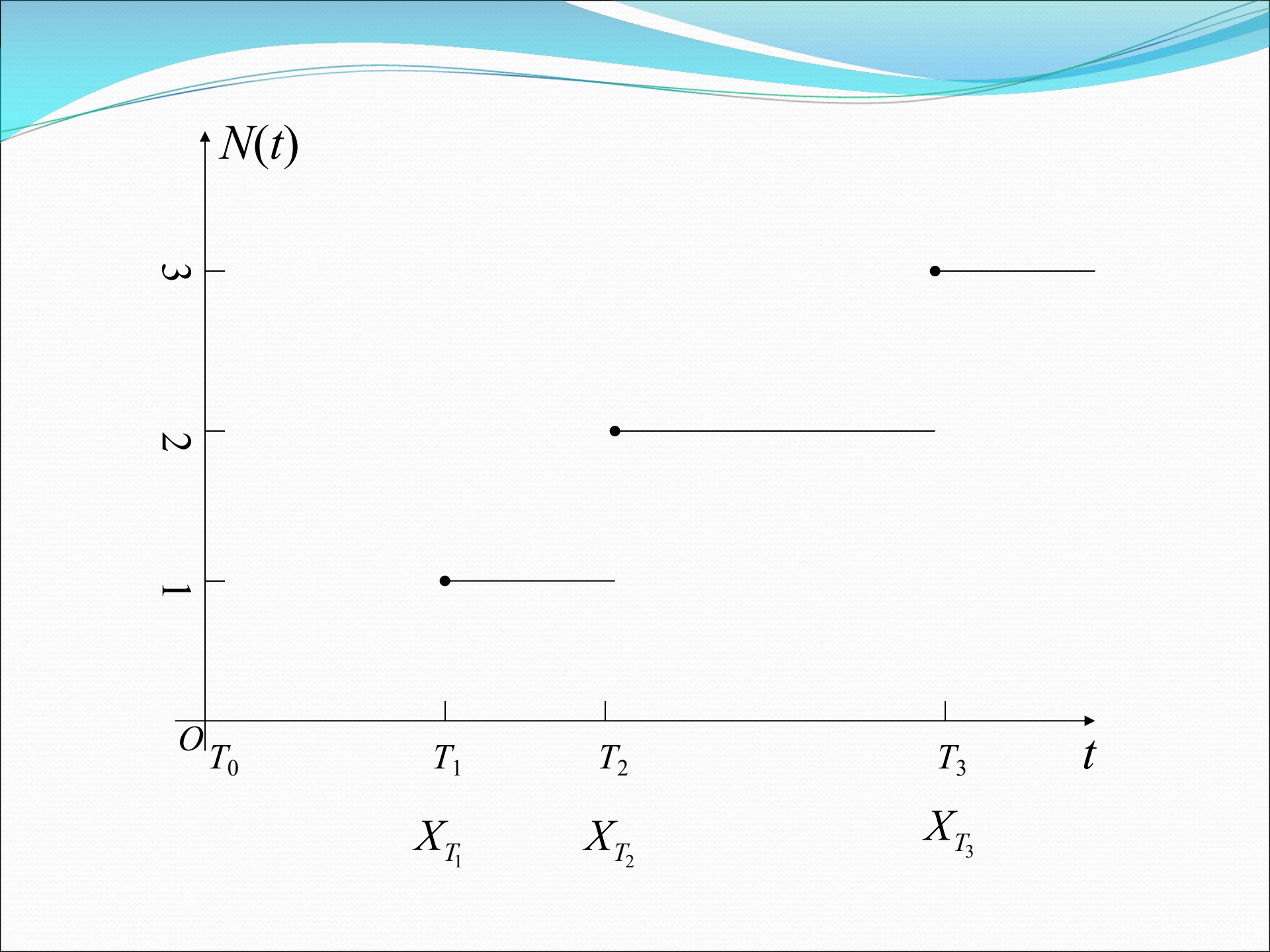
称为**创记录时刻**. 则 $Y_n = X_{T_n}$ 为**第 n 次所创的记录**.

则

$$N(t) = \sum_{n \geq 1} 1_{\{Y_n \leq t\}}$$

表示在时间 t 之前创记录的次数. 过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为一非齐次Poisson过程, 并且其强度恰好为 $\lambda(t)$.





- 复合Poisson过程

定义2.4 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 λ 的Poisson过程. 又设 Y_k 为独立同分布的随机变量, 它们有分布函数 $G(y)$, 均值 $EY = \mu$, 方差 $Var(Y) = \sigma^2$. 则

$$X(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} Y_k$$

称为**复合Poisson过程**.

- 简单性质:

$$E[X(t)] = \lambda \mu t, \quad Var[X(t)] = \lambda(\mu^2 + \sigma^2)t$$

证:

$$\begin{aligned} E[X^2(t)] &= E\left(\sum_{k=1}^{N(t)} Y_k\right)^2 = E\left(\sum_{k=1}^{N(t)} Y_k^2 + \sum_{i \neq j} Y_i Y_j\right) \\ &= E\left(\sum_{k=1}^{N(t)} Y_k^2\right) + E\left(\sum_{i \neq j} Y_i Y_j\right) \\ &= E[N(t)] \cdot E(Y_1^2) + E[N^2(t) - N(t)] \cdot E[Y_1 Y_2] \\ &= \lambda t \cdot (\mu^2 + \sigma^2) + [(\lambda t + \lambda^2 t^2) - \lambda t] \cdot \mu^2 \\ &= \lambda t \cdot (\mu^2 + \sigma^2) + \lambda^2 t^2 \cdot \mu^2 \end{aligned}$$

所以,

$$\text{Var}[X(t)] = \lambda(\mu^2 + \sigma^2)t$$

例2.4 设发生火灾的累计次数是强度为 λ 的Poisson过程 $\{N(t), t \geq 0\}$, 第 k 次火灾后保险公司支付的赔偿金为 Y_k . 假设 $\{Y_k, k=1, 2, \dots\}$ 独立同分布, 且与 $\{N(t), t \geq 0\}$ 相互独立, 则到时刻 t 累计的赔偿金总额为

$$X(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} Y_k$$

就是一个复合Poisson过程.

• 标值(Marked)Poisson过程

定义2.5 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 λ 的Poisson过程. 又设 Y_k 为独立同分布的 $\{0,1\}$ 两点随机变量, 取1的概率为 p , 取0概率为 $1-p$. 则

$$X(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} Y_k$$

称为**标值Poisson过程**.

- 更新过程

定义2.6 如果 $X_k, k=1,2,\dots$ 为一串非负随机变量, 它们独立同分布, 分布函数为 $F(w)$. 记

$$W_0 = 0, \quad W_n = \sum_{k=1}^n X_k, \quad n \geq 1,$$

$$N(t) = \sup\{n: W_n \leq t\} = \sum_{n=1}^{\infty} 1_{\{W_n \leq t\}},$$

则 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称为**更新过程**, X_n 称为第 n 个**更新间隔**或第 n 次更新的等待时间, W_n 称为第 n 次**更新时刻**.

更新过程中事件平均发生的次数称为**更新函数**, 记作 $m(t)$, 即: $m(t)=E[N(t)]$.

更新理论的主体是研究更新函数的性质.

命题2.4 设在更新过程中更新间隔 X_1 的分布函数为 $F(t)$, 则更新过程 $N(t)$ 的分布为:

$$P\{N(t) = n\} = F^{(n)}(t) - F^{(n+1)}(t)$$

更新函数为:

$$m(t) = \sum_{n=1}^{\infty} F^{(n)}(t)$$

其中 $F^{(n)}(t)$ 为 $F(t)$ 的 n 重卷积

证明: 首先不难看出,

$$\{N(t) \geq n\} \Leftrightarrow \{S_n \leq t\}$$

于是,

$$P\{N(t) = n\} = P\{N(t) \geq n\} - P\{N(t) \geq n+1\}$$

$$= P\{S_n \leq t\} - P\{S_{n+1} \leq t\}$$

$$= F^{(n)}(t) - F^{(n+1)}(t)$$

其中,

$$F^{(n)}(t) = \int \cdots \int_{x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leq t} dF_1(x_1) dF_2(x_2) \cdots dF_n(x_n)$$

为了求出更新函数, 引入示性函数:

$$I_n(t) = \begin{cases} 1, & \text{若第 } n \text{ 次更新发生在 } [0, t] \text{ 中} \\ 0, & \text{若不然} \end{cases}$$

显然, $N(t) = \sum_{n=1}^{\infty} I_n(t)$, 于是

$$\begin{aligned} E[N(t)] &= E\left[\sum_{n=1}^{\infty} I_n(t)\right] = \sum_{n=1}^{\infty} E[I_n(t)] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} P\{I_n(t) = 1\} = \sum_{n=1}^{\infty} P\{S_n \leq t\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} F^{(n)}(t) \end{aligned}$$

练习 设在更新过程中更新间隔 $X_1, X_2, \dots$ 为独立同指数分布(参数为 $\lambda > 0$), 则更新过程 $N(t)$ 的分布为:

$$P\{N(t) = n\} = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t},$$

更新函数为: $m(t) = \lambda t$.

答案: 由命题2.2 (2)知,

$$F^{(n)}(t) = P\{W_n \leq t\} = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}.$$

例： 设某个服务系统只有一个服务器，从早上8点开始接受服务，此时已有无数顾客在进行排队。每次只能服务一个顾客，服务的平均时间为20分钟，且每次服务的时间为独立同分布的指数分布， $N(t)$ 表示从8点后 t 时间内服务的顾客数。求：

- (1) 从上午8点到12点的平均服务顾客数；
- (2) 这段时间内接受服务顾客总的平均停留时间。